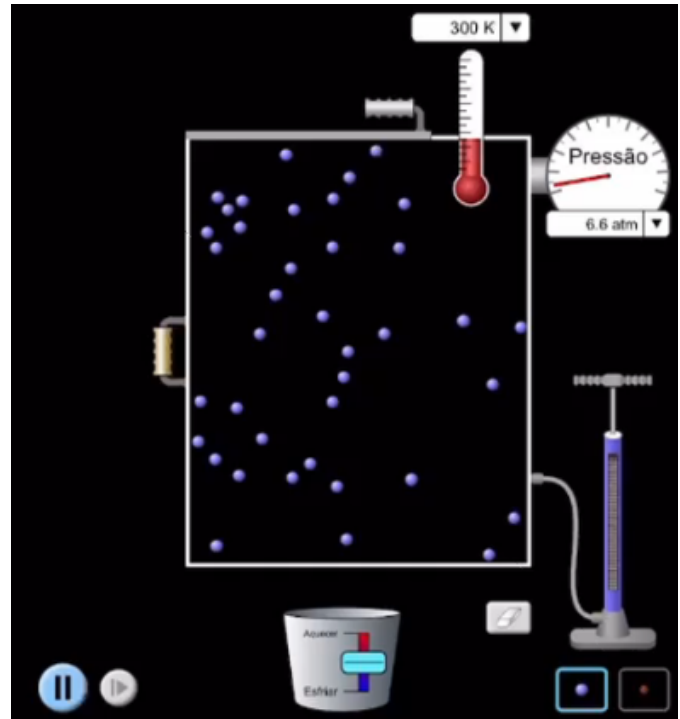


Gases

GASES



Pressão
Volume
Temperatura
↳ E_c (energia cinética)



Unidades:

Pressão: $1 \text{ atm} = 10^5 \text{ Pa} = 760 \text{ mmHg} = 10 \text{ mca}$

Volume: $1 \text{ m}^3 = 10^3 \text{ L} = 10^6 \text{ cm}^3$

Temperatura: kelvin [K]

$$T_K = T_C + 273$$

EQUAÇÃO DE CLAPEYRON

$$P \cdot V = N \cdot R \cdot T$$

Número de mols
constante
univ. dos gases

Exercício 01

(Ufsm) As variáveis que podem definir os estados possíveis para 1 mol de gás ideal são:

- a) calor, massa e volume.
- b) temperatura, densidade e pressão.
- c) temperatura, pressão e volume.
- d) densidade, pressão e calor.
- e) densidade, massa e calor.

Exercício 02

(Unicamp) O balonismo, um esporte aeronáutico com adeptos em todo o mundo, oferece um belo espetáculo para os observadores no solo. Um maçarico é usado para aquecer o ar no interior do balão, o que faz variar a densidade do ar, permitindo o controle do movimento de subida e descida do balão. Um balão tem um volume $V = 1,6 \cdot 10^3 \text{ m}^3$ de ar quente no seu interior na temperatura $T = 127^\circ \text{C}$ e na pressão atmosférica $p_0 = 1 \text{ atm} = 1 \cdot 10^5 \text{ Pa}$. Sabendo-se que o ar quente se comporta como um gás ideal e que a constante universal dos gases é $R = 8 \text{ J/mol.K}$, quantos mols de ar há no interior do balão?

- a) $5 \cdot 10^{-1} \text{ mol}$
- b) $4 \cdot 10^0 \text{ mol}$
- c) $5 \cdot 10^4 \text{ mol}$
- d) $4 \cdot 10^5 \text{ mol}$

$$P \cdot V = N \cdot R \cdot T$$

$$1 \cdot 10^5 \cdot 1,6 \cdot 10^3 = N \cdot 8 \cdot (127 + 273)$$

$$N = \frac{1600 \cdot 10^5}{3200} = 0,5 \cdot 10^5$$
$$5,0 \cdot 10^4$$